

Ustedelsesdato 30-Nov-2010

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Revisjonsnummer 2

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Beskrivelse av produkt: | <u>Butyl chloroformate</u> |
| Cat No. :               | <b>C18017</b>              |
| Indeks-nr               | 607-138-00-6               |
| CAS Nr                  | 592-34-7                   |
| EC-nummer:              | 209-750-5                  |
| Molekylar formel        | C5 H9 Cl O2                |

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Brannfarlige væsker

Kategori 3 (H226)

## Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 4 (H302)

Akutt innåndingstoksitet - damper

Kategori 2 (H330)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 1 B (H314)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H226 - Brannfarlig væske og damp

H302 - Farlig ved svelging

H330 - Dødelig ved innånding

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

EUH071 - Etsende for luftveiene

## Sikkerhetssetninger

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dekomponerer i kontakt med vann

Lachrymator (tåregass) (substanser som øker tårestrømmen).

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

Giftig for landvirveldyr

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

## 3.1. Stoffer

| Komponent           | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                       |
|---------------------|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | EEC No. 209-750-5 | <100         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH071 |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Pustevansker. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast: Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Tørrkjemikalie. Kjemisk skum. Ikke bruk massiv vannstråle siden den kan spre brannen. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner.

### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Hydrogenkloridgass.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Sug opp med inert absorberende materiale.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Brukes bare under en kjemisk avtrekkskette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes unna varme, gnister og ild. Kjølerom/eksplosjonsfarlige stoffer. Oppbevares under nitrogen. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Korrosivt område.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

ALFAAC18017

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde

| Komponent           | Den europeiske unionen | U.K                                                                                                             | Frankrike | Belgia | Spania |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Butyl chloroformate |                        | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 17.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |        |        |

| Komponent           | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal | Nederland | Finland |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Butyl chloroformate |        | TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 ppm<br>Höhepunkt: 2.2 mg/m <sup>3</sup> |          |           |         |

| Komponent           | Østerrike                                                                                                                                         | Danmark | Sveits                                                                                                                               | Polen | Norge |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Butyl chloroformate | MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 16.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | STEL: 0.4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

| Komponent           | Bulgaria | Kroatia                                                              | Irland                                                                                                            | Kypros | Tsjekkia |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Butyl chloroformate |          | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 16.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent           | Russland | Slovakiske Republikk | Slovenia                                                                                                                       | Sverige | Tyrkia |
|---------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Butyl chloroformate |          |                      | TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>STEL: 0.4 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |        |

#### Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### Overvåkingsmetoder

# SIKKERHETS DATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                | Ferskvann        | Ferskvann sediment                  | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)                  |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Butyl chloroformate<br>592-34-7 ( <100 ) | PNEC = 0.082mg/L | PNEC =<br>0.377mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.25mg/L      | PNEC = 2476mg/L                            | PNEC =<br>0.0273mg/kg soil<br>dw |

| Component                                | Sjøvann              | Sjøvann sediment                     | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Butyl chloroformate<br>592-34-7 ( <100 ) | PNEC =<br>0.0082mg/L | PNEC =<br>0.0377mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Ved sannsynlighet for sprut: Vernebriller Ansiktsskjerm (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                                           | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppvern

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Storskala / bruk i nødstilfeller    | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Partikkelfilter etter EN 143 Syregasser filter Type E Gul samsvar med EN14387                                                            |
| Småskala / Laboratory bruk          | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt halvmaske:</b> - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres |
| Miljømessige eksponeringskontroller | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                 |                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                           |                                                |
| Utseende                               | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                                |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                                |
| Lukterskel                             | Ingen data er tilgjengelig      |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | < -70 °C / -94 °F               |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig      |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 142 °C / 287.6 °F               | @ 760 mmHg                                     |
| Antennelighet (Væske)                  | Brannfarlig                     | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                   | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig      |                                                |
| Flammepunkt                            | 39 °C / 102.2 °F                | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 285 °C / 545 °F                 |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig      |                                                |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                                |
| Viskositet                             | 0.95 mPa s at 20 °C             |                                                |
| Vannløselighet                         | Dekomponerer i kontakt med vann |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                 |                                                |
| Damptrykk                              | 7.18 mbar @ 20 °C               |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.060                           |                                                |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                   | Væske                                          |
| Dampetthet                             | 4.7                             | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)           |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Molekylar formel        | C5 H9 Cl O2                            |
| Molekylær vekt          | 136.58                                 |
| Eksplorative egenskaper | eksplosive damp-/ luftblandinger mulig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

## 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold. Fuktighetsfølsom.

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Må ikke overopphetes på grunn av fare for varmenedbrytning. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Overoppheting. Uforenlige produkter. Eksponering til fuktig luft eller vann.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke baser. Aminer. Sterke reduksjonsmidler.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Hydrogenkloridgass.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 4

Dermal

Ingen data er tilgjengelig

Innånding

Kategori 2

| Komponent           | LD50 munn               | LD50 hud | LC50 Inhalering                       |
|---------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|
| Butyl chloroformate | LD50 = 1325 mg/kg (Rat) | -        | LC50 = 200 ppm (1.12 mg/l) (Rat ) 1 h |

(b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 B

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

(d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

(e) mutagenitet i kjønnsceller;

Ingen data er tilgjengelig

(f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT-gjentatt eksponering;                  | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Målorganer                                      | Ingen kjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (j) aspirasjonsfare;                            | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede | Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Reagerer med vann slik at ingen økotoksikologiske data for stoffet foreligger.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens                      | Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon. |
| Nedbrytbarhet                   | Dekomponerer i kontakt med vann.                                                   |
| Nedbrytning i kloakkrenseanlegg | Dekomponerer i kontakt med vann.                                                   |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig; Produktet bioakkumuleres ikke, på grunn av reaksjon med vann

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Dekomponerer i kontakt med vann Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB). Dekomponerer i kontakt med vann.

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

ALFAAC18017

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                                                                                                                           |
| <b>Forurenset emballasje</b>               | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.                                                                           |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b>            | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2743              |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | BUTYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 6.1                 |
| Subsidiær fareklasse                | 3, 8                |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                  |

### ADR

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2743                |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | n-BUTYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 6.1                   |
| Subsidiær fareklasse                | 3, 8                  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                    |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2743                                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | n-BUTYL CHLOROFORMATE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 6.1                                                |
| Subsidiær fareklasse                | 3, 8                                               |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                 |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Ingen farer identifisert |
|-------------------------|--------------------------|

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden</b> | Ikke aktuelt, emballert varer |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

# SIKKERHETSDATABLAD

Butyl chloroformate

Revisjonsdato 24-Mar-2024

## Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent           | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | 209-750-5 | -      | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

| Komponent           | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | X                                   | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent           | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent           | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl chloroformate | 592-34-7 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent           | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Butyl chloroformate | WGK1                                 |                           |

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

**AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER****Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3**

H302 - Farlig ved svelging

H330 - Dødelig ved innånding

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

EUH071 - Etsende for luftveiene

**Forkortelser**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

**Utstedelsesdato**

**Revisjonsdato**

**Revisjonsoppsummering**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

30-Nov-2010

24-Mar-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**